

《复变函数与积分变换》期末考试卷(A) 参考答案

一、求解下列各题 【每小题6分, 共计18分】

1、求函数 $w = \frac{1}{z}$ 把 Z 平面上曲线 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 9$ 所映射成 W 平面上的曲线方程。

解: 由 $w = \frac{1}{z}$ 可得: $z = \frac{1}{w}$. 又由 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 9$ 可写成 $z\bar{z} + (z + \bar{z}) + i(z - \bar{z}) = 7$, 于是有

$$\frac{1}{w\bar{w}} + \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}}\right) + i\left(\frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}}\right) = 7 \Rightarrow \left(u - \frac{1}{7}\right)^2 + \left(v - \frac{1}{7}\right)^2 = \frac{9}{49}$$

即为 W 平面上以 $\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right)$ 为圆心、 $\frac{3}{7}$ 为半径的圆周。

2、已知 $L[f(t)] = F(s)$, 求其 Laplace 逆变换 $L^{-1}\left[\frac{s+2}{s^2+4s+29} \cdot F(s)\right]$ 。

解: 由 $L^{-1}\left[\frac{s+2}{s^2+4s+29}\right] = L^{-1}\left[\frac{s+2}{(s+2)^2+25}\right] = e^{-2t} \cos 5t$, 因此

$$L^{-1}\left[\frac{s+2}{s^2+4s+29} \cdot F(s)\right] = L^{-1}\left[\frac{s+2}{s^2+4s+29}\right] * L^{-1}[F(s)] = (e^{-2t} \cos 5t) * f(t)。$$

3、已知函数 $f(z) = \frac{z}{(1+z^2) \cdot (z-3)}$, 试求 $f(z)$ 展开成以 $z_0 = 1$ 为中心的 Taylor 级数的收敛半径和收敛域的内部。

解: 由函数 $f(z) = \frac{z}{(1+z^2) \cdot (z-3)}$ 的奇点为 $z_{1,2} = \pm i$, $z_3 = 3$ 。于是,

$$R = \min\{|z_1 - z_0|, |z_2 - z_0|, |z_3 - z_0|\} = \sqrt{2}。$$

因此, 函数 $f(z)$ 在 $z_0 = 1$ 点展开成 Taylor 级数的收敛半径 $R = \sqrt{2}$, 且收敛域的内部是 $\{z \mid |z-1| < \sqrt{2}\}$ 。

二、计算下列各题 【每小题8分, 共计24分】

1、利用 Laplace 变换的性质计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin^2 t}{t} dt$ 。

解: 由 $L[\sin^2 t] = \frac{1}{2} L[1 - \cos 2t] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{4+s^2} \right]$ 及像函数的积分性质知:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin^2 t}{t} dt = \int_1^{+\infty} L[\sin^2 t] ds = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{4+s^2} \right] ds = \frac{1}{4} \ln 5。$$

2、计算留数 $\text{Res}\left(\frac{z+2}{z \cdot (z+1)^4 \cdot (z-4)}, \infty\right)$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } \text{Res}\left(\frac{z+2}{z \cdot (z+1)^4 \cdot (z-4)}, \infty\right) \\ = -\text{Res}\left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right) = -\text{Res}\left(\frac{z^3(1+2z)}{(z+1)^4 \cdot (1-4z)}, 0\right) = 0\end{aligned}$$

3、将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-2)}$ 展开成圆环域为 $0 < |z-1| < 1$ 内的 Laurent 级数。

解: 由 $0 < |z-1| < 1$, 则

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{(z-1)-1} \\ &= \frac{-1}{(z-1)^2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n = -\sum_{n=-2}^{\infty} (z-1)^n.\end{aligned}$$

三、【12分】求函数 $f(z) = \frac{z \cdot e^{\frac{1}{z}}}{z^4 + 1}$ 在复平面上的孤立奇点及分类。如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由。

解: 因为 $f(z)$ 在复平面内有奇点 $z_k = e^{\frac{2k+1}{4}\pi i}$ ($k=0,1,2,3$) 和 $z_4=0$ 点, 易见它们均为孤立奇点。

因 z_k 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 1 级零点, 所以 z_k 是 $f(z)$ 的 1 级极点 ($k=0,1,2,3$)。

对 $z_4=0$, 当 $0 < |z| < 1$ 时, $f(z)$ 的 Laurent 展开式为:

$$f(z) = z \cdot \frac{1}{1+z^4} \cdot e^{\frac{1}{z}} = z \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{4n} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n}$$

其含有无穷多个负幂项, 所以 $z_4=0$ 为 $f(z)$ 的本性奇点。

四、【12分】验证 $u(x,y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$ 为调和函数。进一步求解析函数 $f(z) = u + iv$, 并满足 $f(0) = i$ 。

证明: 由 $u(x,y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x(x \cos y + \cos y - y \sin y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x(x \sin y + \sin y + y \cos y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^x(x \cos y + 2 \cos y - y \sin y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -e^x(x \cos y + 2 \cos y - y \sin y)$$

因为 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \equiv 0$, 所以 $u(x, y)$ 为调和函数。

由解析函数的微分性质知:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= e^x(x \cos y + \cos y - y \sin y) + ie^x(x \sin y + \sin y + y \cos y) \\ &= (z+1) \cdot e^z \end{aligned}$$

因此 $f(z) = ze^z + C$ 。再由 $f(0) = i$, 可得 $C = i$, 即 $f(z) = ze^z + i$ 。

五、【12 分】计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \sin(2x)}{16+x^2} dx$ 。

解: 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \sin(2x)}{16+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot \sin(2x)}{16+x^2} dx$, 作辅助函数

$$f(z) = \frac{z}{16+z^2} e^{2iz}$$

易知 $f(z)$ 满足: (1) $m-n=1 \geq 1$; (2) 在实轴上无奇点。 $f(z)$ 在上半平面的奇

点为 $z_0 = 4i$, 且为 1 级极点。于是 原积分 $= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right)$ 。

而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_0] = \pi e^{-8} i$ 。

因此, 原积分 $= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right) = \frac{\pi}{2} e^{-8}$ 。

六、【12 分】利用 Laplace 变换求解微分方程组:

$$\begin{cases} y'' - x'' + x' - y = e^t - 2 \\ 2y'' - x'' - 2y' + x = -t \end{cases}$$

满足初始条件 $y'(0) = y(0) = x'(0) = x(0) = 0$ 的解。

解: 记 $Y(s) = L[y(t)]$, $X(s) = L[x(t)]$, 对方程两边施行 Laplace 变换可得:

$$\begin{cases} s^2 Y(s) - s^2 X(s) + sX(s) - Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{2}{s} \\ 2s^2 Y(s) - s^2 X(s) - 2sY(s) + X(s) = -\frac{1}{s^2} \end{cases}$$

整理化简可得:

$$\begin{cases} (s+1)Y(s) - sX(s) = \frac{2-s}{s(s-1)^2} \\ 2sY(s) - (s+1)X(s) = -\frac{1}{s^2(s-1)} \end{cases}$$

解这个代数方程组，即得

$$\begin{cases} Y(s) = \frac{1}{s(s-1)^2} \\ X(s) = \frac{2s-1}{s^2(s-1)^2} \end{cases}$$

对上式施行 Laplace 逆变换可得：

$$\begin{cases} y(t) = L^{-1}[Y(s)] = 1 + (t-1)e^t \\ x(t) = L^{-1}[X(s)] = -t + te^t \end{cases}.$$

七、【10 分】求函数 $f(t) = e^{-|t|} \cdot \sin 2t$ 的 Fourier 变换及相应的积分表达式。

$$\begin{aligned} \text{解：由 } F[f(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} \cdot \sin 2t \cdot e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(1-i\omega)t} \frac{e^{2it} - e^{-2it}}{2i} dt + \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\omega)t} \frac{e^{2it} - e^{-2it}}{2i} dt \\ &= \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^0 \{e^{[1+i(2-\omega)]t} - e^{[1-i(2+\omega)]t}\} dt + \frac{1}{2i} \int_0^{+\infty} \{e^{-[1-i(2-\omega)]t} - e^{-[1+i(2+\omega)]t}\} dt \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1+i(2-\omega)} - \frac{1}{1-i(2+\omega)} + \frac{1}{1-i(2-\omega)} - \frac{1}{1+i(2+\omega)} \right] \\ &= \frac{8\omega}{i(\omega^4 - 6\omega^2 + 25)} \end{aligned}$$

因为 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，所以相应地积分表达式为

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8\omega}{i(\omega^4 - 6\omega^2 + 25)} \cdot e^{i\omega t} d\omega = \frac{8}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega t}{\omega^4 - 6\omega^2 + 25} d\omega, \text{ 即} \\ &\int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega t}{\omega^4 - 6\omega^2 + 25} d\omega = \frac{\pi}{8} e^{-|t|} \cdot \sin 2t. \end{aligned}$$